

Thème 1 — Premier principe et enthalpie

Énergie interne, chaleur, travail, réactions exo/endothermiques

1 L'idée générale

Une réaction chimique réorganise les liaisons : elle **échange de l'énergie** avec l'extérieur (chaleur Q et travail W). Ce thème répond à deux questions : *de quel côté va l'énergie* (signe de Q , W , ΔH) et *combien*.

Définition — système ouvert / fermé / isolé

Le **système** est la portion étudiée (le contenu du bécher) ; le reste est le **milieu extérieur**. Un système est **ouvert** (échange matière *et* énergie), **fermé** (énergie seulement) ou **isolé** (ni l'un ni l'autre). Un calorimètre parfait est un système isolé, dit *adiabatique*.

2 Le premier principe et les conventions de signe

Formule — Premier principe de la thermodynamique

$$\Delta U = Q + W \quad (\text{énergies en J})$$

où :

- ΔU : variation d'**énergie interne** du système ;
- Q : **chaleur** échangée ; W : **travail** échangé.

Méthode : le réflexe du signe — point de vue du système

Ce que le système **reçoit** est **positif** ; ce qu'il **cède** est **négatif**.

— chaleur reçue $\Rightarrow Q > 0$; chaleur cédée $\Rightarrow Q < 0$;

— travail reçu $\Rightarrow W > 0$; travail cédé $\Rightarrow W < 0$.

Système **isolé** : $Q = 0$ et $W = 0$, donc $\Delta U = 0$ (U constante).

À **pression constante** (cas usuel : réaction à l'air libre), deux résultats servent tout le temps :

Travail des forces de pression : $W = -p\Delta V$ **Chaleur à pression constante :** $Q_p = \Delta H$

(p en Pa, $\Delta V = V_f - V_i$ en m^3)

(ΔH = variation d'**enthalpie**, en J ou kJ)

Le signe « $-$ » de $W = -p\Delta V$ traduit la convention : si le gaz se *dilate* ($\Delta V > 0$) il *pousse* l'extérieur, donc il *cède* du travail ($W < 0$).

3 Réactions exothermiques et endothermiques

Comme $Q_p = \Delta H$, le **signe de ΔH** dit dans quel sens va la chaleur. On le lit sur un **diagramme enthalpique** où l'on porte l'enthalpie H des réactifs et des produits.

Définition — *exo / endo / athermique*

$\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$. Alors :

- **exothermique** : $\Delta H < 0$, la réaction *dégage* de la chaleur ; produits *plus bas* que réactifs ;
- **endothermique** : $\Delta H > 0$, la réaction *absorbe* de la chaleur ; produits *plus haut* ;
- **athermique** : $\Delta H \approx 0$, ni dégagement ni absorption.

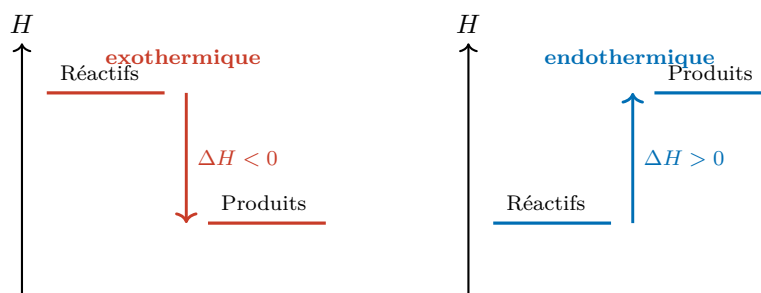


Figure : la flèche verticale donne immédiatement le signe de ΔH .

Exemple : *lire une équation*

Combustion de l'octane : $\text{C}_8\text{H}_{18} + \frac{25}{2} \text{O}_2 \rightarrow 8 \text{CO}_2 + 9 \text{H}_2\text{O} + \text{Énergie}$. Le « + Énergie » à droite signale une réaction **exothermique** ($\Delta H < 0$) : les produits sont *moins* énergétiques que les réactifs. *Toute combustion est exothermique.*

Attention

Ne pas confondre **athermique** (une *réaction* qui n'échange pas de chaleur, $\Delta H \approx 0$) et **adiabatique** (une *enceinte* qui ne laisse passer aucune chaleur). Et « $\Delta H < 0$ » signifie que les produits ont *moins* d'énergie : l'énergie est *libérée* vers l'extérieur (pas « perdue »). On ne manipule d'ailleurs jamais H seul, seulement des *variations* ΔH — point de départ du Thème 2 (loi de Hess).